

Моделирование производственного цеха: последовательная обработка изделий с динамическим распределением по станкам

Техническое задание

1 Общее описание

В цехе имеется:

- M типов изделий, пронумерованных от 0 до $M - 1$;
- N станков, пронумерованных от 0 до $N - 1$;
- $M - 1$ технологическая операция.

Жизненный цикл каждого изделия:

1. Начинается с типа 0 (заготовка);
2. Проходит последовательно все типы: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow M - 1$;
3. Тип $M - 1$ означает полностью готовое изделие (выход из цеха).

Операция i ($0 \leq i \leq M - 2$) превращает изделие типа i в изделие типа $i + 1$.

2 Времена выполнения операций

Для каждой операции i и каждого станка j задано время выполнения:

$$T_{i,j} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad 0 \leq i \leq M - 2, \quad 0 \leq j \leq N - 1$$

Любой станок может выполнять любую операцию. Значение $T_{i,j} = 0$ означает, что операция выполняется мгновенно.

3 Начальное состояние

В момент времени $t = 0$ во входящем коробе каждого станка j находятся изделия, ожидающие обработки.

Важно: Для каждого станка j задаётся не только количество изделий, но и **порядок их расположения** в очереди.

Пусть задана последовательность изделий для станка j :

$$Q_j = (q_{j,0}, q_{j,1}, \dots, q_{j,L_j-1})$$

где L_j — общее количество изделий в коробе станка j , а каждый элемент $q_{j,p}$ — это тип изделия ($0 \leq q_{j,p} \leq M - 2$).

Уникальная нумерация изделий: Общее количество изделий в цеху:

$$S = \sum_{j=0}^{N-1} L_j$$

Каждое изделие получает уникальный номер $k \in [0, S - 1]$. Номера присваиваются автоматически в порядке обхода станков $j = 0 \dots N - 1$ и в порядке очереди внутри каждого станка (от головы к хвосту).

3.1 Пример задания начального состояния

Для $M = 3, N = 2$:

Станок 0: очередь типов $[0, 1, 0]$

Станок 1: очередь типов $[1, 0]$

Здесь:

- $L_0 = 3, L_1 = 2, S = 5$;
- Нумерация: $(j = 0) : k = 0$ (тип 0), $k = 1$ (тип 1), $k = 2$ (тип 0);
 $(j = 1) : k = 3$ (тип 1), $k = 4$ (тип 0).

4 Правила работы цеха

4.1 Обработка на станке

- Каждый станок может обрабатывать **только одно** изделие в каждый момент времени.
- Входящий короб станка — FIFO-очередь (первым пришёл — первым обработан).
- Когда станок завершает обработку текущего изделия, он немедленно начинает обрабатывать следующее изделие из своего входящего короба (если очередь не пуста).

4.2 Переход между операциями

Пусть изделие k типа i ($0 \leq i \leq M - 2$) завершило обработку на станке j в момент времени t_{finish} .

Случай $i = M - 2$:

После завершения операции $M - 2$ изделие становится готовым (тип $M - 1$) и покидает цех.

Случай $0 \leq i \leq M - 3$:

Изделие должно быть передано на следующую операцию $i + 1$. Алгоритм выбора станка:

1. Рассматриваются все станки j' от 0 до $N - 1$.
2. Для каждого станка j' вычисляется прогнозируемая длительность обработки всех изделий, уже находящихся в его входящем коробе (включая текущий момент времени), а именно:

$$\text{wait_time}(j') = \sum_{\text{изделия } p \text{ в очереди } j'} T_{\text{тип}(p), j'}$$

где $\text{тип}(p)$ — текущий тип изделия p (изделия в очереди могут иметь разные типы, и именно этот тип определяет время их обработки на станке j').

3. Выбирается станок с **минимальным** значением $\text{wait_time}(j')$.
4. Если несколько станков имеют одинаковое минимальное значение, выбирается станок с **наименьшим номером**.

После выбора станка j^* :

- Если станок j^* свободен в момент t_{finish} , обработка начинается немедленно.
- Если станок занят, изделие помещается в конец очереди входящего короба станка j^* .

5 Выходные сообщения

Все сообщения выводятся в **хронологическом порядке**. При совпадении времени порядок вывода:

$$\text{finish} \rightarrow \text{start} \rightarrow \text{wait} \rightarrow \text{ready}$$

5.1 Форматы сообщений

1. **Начало обработки:**

$$\text{start } t \ k \ i \ j$$

где t — время, k — номер изделия, i — тип операции ($0 \leq i \leq M-2$), j — станок.

2. **Конец обработки (для $i \leq M-2$):**

$$\text{finish } t \ k \ i \ j$$

3. **Изделие готово (для $i = M-1$):**

$$\text{ready } t \ k \ j$$

где j — последний станок, на котором оно обрабатывалось.

4. **Постановка в очередь:**

$$\text{wait } t \ k \ i \ j \ p$$

где p — количество изделий, **уже находившихся** в очереди станка j перед постановкой данного ($p = 0$, если очередь была пуста).

5. **Останов системы:**

$$\text{stop } t$$

выводится, когда все S изделий завершили обработку (достигли типа $M-1$).

6 Формат входных данных

Входной файл имеет следующую структуру:

M	N			
$T_{0,0}$	$T_{0,1}$	$\cdots$	$T_{0,N-1}$	
$T_{1,0}$	$T_{1,1}$	$\cdots$	$T_{1,N-1}$	
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	
$T_{M-2,0}$	$T_{M-2,1}$	$\cdots$	$T_{M-2,N-1}$	
q_0	$a_{0,0}$	$a_{0,1}$	$\cdots$	a_{0,q_0-1}
q_1	$a_{1,0}$	$a_{1,1}$	$\cdots$	a_{1,q_1-1}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
q_{N-1}	$a_{N-1,0}$	$a_{N-1,1}$	$\cdots$	$a_{N-1,q_{N-1}-1}$

6.1 Пояснение формата

1. **Первая строка:** содержит два целых числа $M \geq 1$ и $N \geq 1$.
2. **Следующие $M - 1$ строк:** матрица времени выполнения операций T размера $(M - 1) \times N$.
Строка i ($0 \leq i \leq M - 2$) содержит N целых неотрицательных чисел $T_{i,0}, T_{i,1}, \dots, T_{i,N-1}$.
3. **Далее N строк:** описание начальных очередей для каждого станка $j = 0 \dots N - 1$:
 - Первое число в строке — q_j — количество изделий во входном коробе станка j ($q_j \geq 0$).
 - Затем следуют q_j целых чисел $a_{j,0}, a_{j,1}, \dots, a_{j,q_j-1}$ — типы изделий ($0 \leq a_{j,p} \leq M - 2$) в порядке от головы очереди (первое будет обработано первым) к хвосту.

6.2 Нумерация изделий

Номера k присваиваются автоматически в следующем порядке:

1. Перебираются станки $j = 0, 1, \dots, N - 1$
2. Внутри каждого станка — элементы очереди от головы к хвосту
3. Первое изделие получает номер 0, следующее — 1, и так далее.

6.3 Пример входного файла

Для $M = 3$, $N = 2$ с начальным состоянием:

- Станок 0: очередь типов $[0, 1, 0]$
- Станок 1: очередь типов $[1, 0]$

Входной файл:

```
3 2
3 5
4 6
3 0 1 0
2 1 0
```

7 Ограничения и гарантии

- Все числа во входном файле — целые.
- $1 \leq M \leq 100$
- $1 \leq N \leq 100$
- $0 \leq T_{i,j} \leq 10^4$ для $0 \leq i \leq M - 2$, $0 \leq j \leq N - 1$
- $q_j \geq 0$, сумма всех $q_j = S \leq 10^5$
- Каждый тип изделия в описании очередей лежит в диапазоне $[0, M - 2]$
- Время t в процессе моделирования не превышает 10^{12}

8 Обработка ошибок

Если входной файл не соответствует формату:

- Вывести в консоль первую строку, содержащую ошибку (в оригинальном виде)
- Завершить программу

Виды ошибок:

- Неверное количество чисел в строке
- Число выходит за допустимые пределы
- Невозможно прочесть число (например, буква вместо цифры)
- Тип изделия в описании очереди вне диапазона $[0, M - 2]$

9 Полный пример

9.1 Входной файл

```
3 2
3 5
4 6
3 0 1 0
2 1 0
```

9.2 Моделирование

1. $t = 0$: Станок 0 начинает $k = 0$, тип 0 $\rightarrow$ **start** 0 0 0 0
2. $t = 0$: Станок 1 начинает $k = 3$, тип 1 $\rightarrow$ **start** 0 3 1 1
3. $t = 3$: Станок 0 завершает $k = 0 \rightarrow$ **finish** 3 0 0 0
 - Тип 0 $\rightarrow$ 1, выбираем станок для операции 1:
 - Станок 0: очередь $[1, 0]$. $T_{1,0} = 4$ для типа 1, $T_{0,0} = 3$ для типа 0 $\rightarrow$ сумма = $4 + 3 = 7$.
 - Станок 1: очередь $[0]$. $T_{0,1} = 5 \rightarrow$ сумма = 5.Выбираем станок 1 (меньше сумма).
 - Станок 1 свободен? Нет (занят до $t = 4$). Ставим $k = 0$ в очередь станка 1 $\rightarrow$ **wait** 3 0 1 1 1 (перед ним уже $k = 4$).
4. $t = 4$: Станок 1 завершает $k = 3$, тип 1 $\rightarrow$ **finish** 4 3 1 1
 - Тип 1 $\rightarrow$ 2 (готово) $\rightarrow$ **ready** 4 3 1
5. $t = 4$: Станок 1 после завершения берёт следующий из очереди: $k = 4$, тип 0 $\rightarrow$ **start** 4 4 0 1
6. $t = 5$: Станок 0 завершает $k = 1$, тип 1 $\rightarrow$ **finish** 5 1 1 0
 - Тип 1 $\rightarrow$ 2 (готово) $\rightarrow$ **ready** 5 1 0
7. $t = 5$: Станок 0 берёт следующий: $k = 2$, тип 0 $\rightarrow$ **start** 5 2 0 0
8. $t = 8$: Станок 0 завершает $k = 2$, тип 0 $\rightarrow$ **finish** 8 2 0 0
 - Тип 0 $\rightarrow$ 1, выбираем станок для операции 1:
 - Станок 0: очередь пуста $\rightarrow$ сумма = 0.
 - Станок 1: очередь $[0]$. $T_{0,1} = 5 \rightarrow$ сумма = 5.Выбираем станок 0 (меньше сумма).
 - Станок 0 свободен $\rightarrow$ **start** 8 2 1 0
9. $t = 9$: Станок 1 завершает $k = 4$, тип 0 $\rightarrow$ **finish** 9 4 0 1
 - Тип 0 $\rightarrow$ 1, выбираем станок для операции 1:
 - Станок 0: очередь пуста $\rightarrow$ сумма = 0.
 - Станок 1: очередь пуста $\rightarrow$ сумма = 0.Оба одинаковы, выбираем станок 0 (меньший номер).
 - Станок 0 свободен? Нет (занят до $t = 12$). Ставим $k = 4$ в очередь станка 0 $\rightarrow$ **wait** 9 4 1 0 0
10. $t = 9$: Станок 1 после завершения берёт следующий: $k = 0$, тип 1 $\rightarrow$ **start** 9 0 1 1
11. $t = 12$: Станок 0 завершает $k = 2$, тип 1 $\rightarrow$ **finish** 12 2 1 0
 - Тип 1 $\rightarrow$ 2 (готово) $\rightarrow$ **ready** 12 2 0

12. $t = 12$: Станок 0 берёт следующий: $k = 4$, тип 1 $\rightarrow$ **start** 12 4 1 0
13. $t = 13$: Станок 1 завершает $k = 0$, тип 1 $\rightarrow$ **finish** 13 0 1 1
- Тип 1 $\rightarrow$ 2 (готово) $\rightarrow$ **ready** 13 0 1
14. $t = 16$: Станок 0 завершает $k = 4$, тип 1 $\rightarrow$ **finish** 16 4 1 0
- Тип 1 $\rightarrow$ 2 (готово) $\rightarrow$ **ready** 16 4 0
15. Все изделия завершены $\rightarrow$ **stop** 16

9.3 Вывод программы

```
start 0 0 0 0
start 0 3 1 1
finish 3 0 0 0
wait 3 0 1 1 1
finish 4 3 1 1
ready 4 3 1
start 4 4 0 1
finish 5 1 1 0
ready 5 1 0
start 5 2 0 0
finish 8 2 0 0
start 8 2 1 0
finish 9 4 0 1
wait 9 4 1 0 0
start 9 0 1 1
finish 12 2 1 0
ready 12 2 0
start 12 4 1 0
finish 13 0 1 1
ready 13 0 1
finish 16 4 1 0
ready 16 4 0
stop 16
```

10 Требования к реализации

- Язык: C++ (стандарт до C++20 включительно)
- Компиляторы: gcc или clang (Linux), mingw/cygwin (Windows)
- Разрешена только стандартная библиотека (STL)
- Запрещены сторонние библиотеки
- Обязательно наличие инструкции по сборке (Makefile или CMake)
- Входной файл задаётся первым аргументом командной строки
- При ошибке формата вывести первую ошибочную строку и завершиться